

每日一題35

單元6 數據分析-標準差

2025.10.05

114南一第=次模考 #15

「裁剪平均值」是統計學上將數據中最高及最低的資料剔除後再計算出算術平均值的
一種方法。某次比賽共有 10 個裁判給分，計算得算術平均數為 84 分、標準差 8 分；
使用「裁剪」方式計算時，剔除最高分 90 分及最低分 70 分後，則剩下 8 位裁判的標
準差為 $\frac{(15-1)\sqrt{(15-2)}}{5 \cdot 2}$ 分。

<Sol>

設其餘 8 個分數 $x_1, x_2, \dots, x_8$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mu = \frac{90 + 70 + x_1 + x_2 + \dots + x_8}{10} = 84 \\ \sigma = \sqrt{\frac{90^2 + 70^2 + x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_8^2}{10} - 84^2} = 8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_8 = 84 \cdot 10 - 90 - 70 = 680 \\ x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_8^2 = 10 \cdot (8^2 + 84^2) - 90^2 - 70^2 = 58200 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sigma &= \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_8^2}{8} - \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_8}{8}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{58200}{8} - \left(\frac{680}{8}\right)^2} = \sqrt{7275 - 85^2} \\ &= \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \quad \# \end{aligned}$$